Exercices corrigés

Soient F et G les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ x - 2y + z = 0\}$$
$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ 2x - y + 2z = 0\}.$$

1. Donner une base de F, une base de G, en déduire leur dimension respective.
2. Donner une base de $F \cap G$, et donner sa dimension.
3. Montrer que la famille constituée des vecteurs de la base de F et des vecteurs de la base de G trouvées en 1 est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. Est-elle libre?

Dire si les applications suivantes sont des applications linéaires :

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ (x,y) \mapsto (x+y, x-2y, 0)$;
2. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ (x,y) \mapsto (x+y, x-2y, 1)$;
3. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto x^2 - y^2$;

1. f est une application linéaire. Prenons $u = (x,y)$ et $v = (x',y')$ dans $\mathbb{R}^2$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} f(u+v) &= \big((x+x') + (y+y'), (x+x') - 2(y+y'), 0\big) \\ &= (x+y, x-2y, 0) + (x'+y', x'-2y', 0) \\ &= f(u) + f(v). \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned} f(\lambda u) &= (\lambda x + \lambda y, \lambda x + 2\lambda y, 0) \\ &= \lambda(x+y, x+2y, 0) \\ &= \lambda f(u). \end{aligned}$$

2. f n'est pas une application linéaire car $f\big((0,0)\big) \neq (0,0,0)$.
3. f n'est pas une application linéaire. En effet,

$$f\big((1,0)\big) = 1,\ f\big((-1,0)\big) = 1 \text{ et } f\big((0,0)\big) = 0 \neq f\big((1,0)\big) + f\big((-1,0)\big).$$

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par

$$f(x,y) = (x+y, x-y, x+y).$$

Déterminer le noyau de f, son image. f est-elle injective? surjective?

Commençons par déterminer le noyau de f. $(x,y) \in \ker f$ si et seulement si $f(x,y) = (0,0,0)$ si et seulement si

$$\begin{cases} x+y &= 0 \\ x-y &= 0 \\ x+y &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y &= 0 \\ 2x &= 0 \end{cases}$$

On en déduit que $\ker(f) = \{(0,0)\}$, et en particulier que f est injective.
Déterminons maintenant l'image de f. Un vecteur (u,v,w) est dans l'image de f si et seulement si

$$\begin{aligned} \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ (u,v,w) = f(x,y) &\iff \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \begin{cases} u &= x+y \\ v &= x-y \\ w &= x+y \end{cases} \\ &\iff \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \begin{cases} u &= x+y \\ u+v &= 2x \\ w-u &= 0 \end{cases} \\ &\iff \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \begin{cases} \frac{u-v}{2} &= y \\ \frac{u+v}{2} &= x \\ w-u &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On en déduit que $\mathrm{Im}(f) = \{(u,v,w) \in \mathbb{R}^3;\ u-w=0\}$. En particulier, $(1,1,0)$ n'est pas dans $\mathrm{Im}(f)$, et donc f n'est pas surjective.

Enoncé ▼

On considère l'application linéaire f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^4$ définie par

$$f(x,y,z) = (x+z, y-x, z+y, x+y+2z).$$

1. Déterminer une base de $\mathrm{Im}(f)$.
2. Déterminer une base de $\ker(f)$.
3. L'application f est-elle injective? surjective?

1. Utilisant la définition de f, on a :

$$f(e_1) = (1,-1,0,1)$$
$$f(e_2) = (0,1,1,1)$$
$$f(e_3) = (1,0,1,2)$$

On sait que la famille $(f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ est une famille génératrice de $\mathbf{Im}(f)$. Or, $f(e_3) = f(e_1) + f(e_2)$ et donc $f(e_3)$ est combinaison linéaire de $(f(e_1), f(e_2))$. Ainsi, la famille $(f(e_1), f(e_2))$ est déjà génératrice de $\mathbf{Im}(f)$. De plus, elle est libre car les deux vecteurs sont non-nuls et ne sont pas proportionnels. On en déduit que $(f(e_1), f(e_2))$ est une base de $\mathbf{Im}(f)$.

2. On a :

$$(x,y,z) \in \mathbf{ker}(f) \iff \begin{cases} x+z &= 0 \\ -x+y &= 0 \\ y+z &= 0 \\ x+y+2z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+z &= 0 \\ y+z &= 0 \\ y+z &= 0 \\ y+z &= 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x &= -z \\ y &= -z \\ z &= z \end{cases}$$

On en déduit que le vecteur $(-1,-1,1)$ engendre $\mathbf{ker}(f)$. Comme il est non-nul, c'est une base de $\mathbf{ker}(f)$. En particulier, on trouve que $\mathbf{ker}(f)$ est de dimension 1, ce que l'on peut aussi obtenir en utilisant le théorème du rang.

3. f n'est pas injective, car son noyau n'est pas réduit à $\{0\}$. f n'est pas surjective, car son image n'est pas $\mathbb{R}^4$ tout entier. En effet, la dimension de $\mathbf{Im}(f)$ est 2, et non 4.

Soit $E = \mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de E et u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par la donnée des images des vecteurs de la base :

$$u(e_1) = -2e_1 + 2e_3 \, , u(e_2) = 3e_2 \, , u(e_3) = -4e_1 + 4e_3.$$

1. Déterminer une base de $\mathbf{ker}\ u$. u est-il injectif? peut-il être surjectif? Pourquoi?
2. Déterminer une base de $\mathbf{Im}\ u$. Quel est le rang de u ?

1. On commence par calculer $u(x,y,z)$. On a

$$u(x,y,z) = u(xe_1 + ye_2 + ze_3) = xu(e_1) + yu(e_2) + zu(e_3)$$

soit

$$u(x,y,z) = (-2x - 4z, 3y, 2x + 4z).$$

On a donc

$$(x,y,z) \in \ker(u) \iff \begin{cases} -2x - 4z &= 0 \\ 3y &= 0 \\ 2x + 4z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= -2z \\ y &= 0 \\ z &= z \end{cases}$$

On a donc $\ker(u) = \text{vect}(-2,0,1)$ et le vecteur $(-2,0,1)$ est une base de $\ker(u)$. $\ker(u)$ n'est pas réduit à $\{0\}$, et donc l'endomorphisme u n'est pas injectif. Comme u est un endomorphisme de l'espace vectoriel de dimension finie $\mathbb{R}^3$, il n'est pas non plus surjectif, car on a alors

$$u \text{ injectif} \iff u \text{ surjectif} \iff u \text{ bijectif.}$$

2. On sait, d'après le théorème du rang, que $\text{Im}(u)$ est de dimension 2. On sait aussi que $\big(u(\mathcal{E}_1), u(\mathcal{E}_2), u(\mathcal{E}_3)\big)$ est une famille génératrice de $\text{Im}u$. Il suffit donc d'en extraire une famille libre à deux éléments. Mais on vérifie immédiatement que $\big(u(\mathcal{E}_1), u(\mathcal{E}_2)\big)$ est une telle famille. C'est donc une base de $\text{Im}(u)$ qui est de rang 2.

On considère dans $\mathbb{R}^2$ les trois vecteurs $u = (1,1)$, $v = (2,-1)$ et $w = (1,4)$.

1. Démontrer que (u,v) est une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Pour quelle(s) valeur(s) du réel a existe-t-il une application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ telle que $f(u) = (2,1)$, $f(v) = (1,-1)$ et $f(w) = (5,a)$?

1. (u,v) sont deux vecteurs non-nuls de $\mathbb{R}^2$, non colinéaires. Ils forment une famille libre de $\mathbb{R}^2$ de deux vecteurs. Or, $\mathbb{R}^2$ est de dimension 2. (u,v) est donc une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Exprimons w dans la base (u,v). On a $w = 3u - v$. Pour que f soit linéaire, on doit avoir

$$f(w) = 3f(u) - f(v)$$

soit

$$(5,a) = 3(2,1) - (1,-1) = (5,4).$$

Pour que f soit linéaire, il est donc nécessaire que $a = 4$. Réciproquement, on définit ainsi bien une application linéaire, en définissant l'image d'une base.

Les systèmes suivants forment-ils des bases de $\mathbb{R}^3$?
$S_1 = \{(1,-1,0), (2,-1,2)\}$;
$S_2 = \{(1,-1,0), (2,-1,2), (1,0,a)\}$ avec a réel (on discutera suivant la valeur de a);
$S_3 = \{(1,0,0), (a,b,0), (c,d,e)\}$ avec a, b, c, d, e réels (on discutera suivant leur valeur);
$S_4 = \{(1,1,3), (3,4,5), (-2,5,7), (8,-1,9)\}$.

S_1 est une famille à deux éléments dans un espace de dimension 3. Ce n'est pas une base de $\mathbb{R}^3$. De même, S_4 qui comporte quatre éléments ne peut pas être une base de $\mathbb{R}^3$. Pour S_2 et S_3, il suffit de savoir si ce sont des familles libres ou non. Résolvons d'abord l'équation

$$\lambda_1(1,-1,0)+\lambda_2(2,-1,2)+\lambda_3(1,0,a)=0 \iff \begin{cases} \lambda_1+2\lambda_2+\lambda_3 &= 0\\ -\lambda_1-\lambda_2 &= 0\\ 2\lambda_2+a\lambda_3 &= 0. \end{cases}$$

Ce système est successivement équivalent à

$$\begin{cases} \lambda_1+2\lambda_2+\lambda_3 &= 0\\ \lambda_2+\lambda_3 &= 0\ (L2)+(L1)\to(L2)\\ 2\lambda_2+a\lambda_3 &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1+2\lambda_2+\lambda_3 &= 0\\ \lambda_2+\lambda_3 &= 0\\ (a-2)\lambda_3 &= 0 \end{cases}$$

Si $a\neq 2$, on obtient $\lambda_3=0$ et en remontant les calculs $\lambda_1=\lambda_2=0$. La famille est donc libre. Si $a=2$, alors le choix $\lambda_3=1, \lambda_2=-1$ et $\lambda_1=1$ donne une solution au système. La famille n'est alors pas libre. On conclut que S_2 est une base si et seulement si $a\neq 2$.
Étudions maintenant S_3, en résolvant l'équation

$$\lambda_1(1,0,0)+\lambda_2(a,b,0)+\lambda_3(c,d,e)=0$$

qui est équivalente au système

$$\begin{cases} \lambda_1+a\lambda_2+c\lambda_3 &= 0\\ b\lambda_2+d\lambda_3 &= 0\\ e\lambda_3 &= 0. \end{cases}$$

Si $e\neq 0$, on obtient $\lambda_3=0$. Si de plus $b\neq 0$, on obtient $\lambda_2=0$ puis $\lambda_1=0$: la famille est libre. D'autre part, si $b=0$, le deuxième vecteur est proportionnel au premier et la famille est liée. Enfin, si $e=0$, toute combinaison linéaire des trois vecteurs est telle que la troisième coordonnée est nulle : la famille n'est pas génératrice. Ainsi, (S_3) est une base si et seulement si $e\neq 0$ et $b\neq 0$.

Montrer que les vecteurs $u_1=(0,1,1)$, $u_2=(1,0,1)$ et $u_3=(1,1,0)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$. Trouver dans cette base les coordonnées du vecteur $u=(1,1,1)$.

Puisque (u_1, u_2, u_3) est une famille de trois vecteurs dans un espace de dimension 3, à savoir $\mathbb{R}^3$, il suffit de prouver qu'elle est libre. L'équation $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ est équivalente successivement aux systèmes :

$$\begin{cases} b+c &= 0 \\ a+c &= 0 \\ a+b &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} b+c &= 0 \\ a+c &= 0 \\ a-c &= 0 \ (L3) - (L1) \to (L3) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b+c &= 0 \\ a+c &= 0 \\ 2a &= 0 \ (L3) + (L2) \to (L3) \end{cases} \iff a = b = c = 0.$$

La famille est libre. Pour trouver les coordonnées du vecteur $(1,1,1)$, on doit maintenant résoudre l'équation $(1,1,1) = au_1 + bu_2 + cu_3$, qui est successivement équivalente à

$$\begin{cases} b+c &= 1 \\ a+c &= 1 \\ a+b &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} b+c &= 1 \\ a+c &= 1 \\ a-c &= 0 \ (L3) - (L1) \to (L3) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b+c &= 1 \\ a+c &= 1 \\ 2a &= 1 \ (L3) + (L2) \to (L3) \end{cases} \iff a = b = c = 1/2.$$

On a donc $(1,1,1) = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{2}u_3$. On aurait pu aller un peu plus vite en remarquant que, par symétrie des trois coordonnées, on savait que $a = b = c$.

Soient F et G les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x - 2y + z = 0\}$$
$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ 2x - y + 2z = 0\}.$$

1. Donner une base de F, une base de G, en déduire leur dimension respective.
2. Donner une base de $F \cap G$, et donner sa dimension.
3. Montrer que la famille constituée des vecteurs de la base de F trouvée en 1 et des vecteurs de la base de G trouvée en 2. est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$. Est-elle libre?
4. Les espaces F et G sont-ils supplémentaires?

1. On trouve d'abord une famille génératrice de F. On a :

$$(x,y,z)\in F \iff x-2y+z=0 \iff \begin{cases} x &= y\times 2 &+& z\times(-1)\\ y &= y\times 1 &+& z\times 0\\ z &= y\times 0 &+& z\times 1. \end{cases}$$

Les vecteurs $(2,1,0)$ et $(-1,0,1)$ engendrent donc F. De plus, les deux vecteurs ne sont pas colinéaires, dont la famille est libre. C'est une base de F qui est de dimension 2.
On procède de même pour G :

$$(x,y,z)\in F \iff 2x-y+2z=0 \iff \begin{cases} x &= x\times 1 &+& z\times 0\\ y &= x\times 2 &+& z\times 2\\ z &= x\times 0 &+& z\times 1. \end{cases}$$

On trouve cette fois que $\big((1,2,0),(0,2,1)\big)$ est une base de G qui est de dimension 2.
2. C'est la même chose, mais cette fois on a deux équations.

$$(x,y,z)\in F\cap G \iff \begin{cases} x-2y+z &= 0\\ 2x-y+2z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x-2y+z &= 0\\ 3y &= 0\\ z &= z \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} z &= x\times(-1)\\ y &= z\times 0\\ z &= z\times 1 \end{cases}$$

Ainsi, le vecteur $(-1,0,1)$ engendre $F\cap G$. Comme une famille constituée d'un vecteur non-nul est libre, $(-1,0,1)$ est une base de $F\cap G$ qui est de dimension 1.
3. Notons $u=(2,1,0)$, $v=(-1,0,1)$, $w=(1,2,0)$ et $t=(0,2,1)$. Il s'agit de montrer que (u,v,w,t) est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.
{\bf Méthode 1.} Soit $(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$ et essayons d'écrire $(x,y,z)=au+bv+cw+dt$. Alors on doit résoudre le système

$$\begin{cases} 2a-b+c &= x\\ a+2c+2d &= y\\ b+d &= z \end{cases} \iff \begin{cases} 2a-b+c &= x\\ b+3c+4d &= 2y-x\\ b+d &= z \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 2a-b+c &= x\\ b+3c+4d &= 2y-x\\ 3c+3d &= 2y-x-z. \end{cases}$$

On voit donc qu'on peut imposer une valeur quelconque à d, puis, le système étant triangulaire, obtenir les valeurs de c, b et enfin a.
{\bf Méthode 2.} L'espace vectoriel engendré par la réunion des deux bases est $F+G$. On doit démontrer que $F+G=\mathbb{R}^3$, et pour cela il suffit de démontrer que $\dim(F+G)=3$. Par le théorème des quatre dimensions, on a

$$\dim(F+G)=\dim(F)+\dim(G)-\dim(F\cap G)=2+2-1=3,$$

ce qu'il fallait démontrer.
La famille (u,v,w,t) n'est pas libre car une famille libre de $\mathbb{R}^3$ a toujours moins de trois éléments.
4. F et G ne sont pas supplémentaires car $F\cap G\neq\{0\}$.

Soient F et G les sous-espaces vectoriels suivants de $\mathbb{R}^3$:

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ x - y - 2z = 0\}$$
$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ x = 2y = x + z\}.$$

1. Déterminer la dimension de F, puis la dimension de G.

1. On a

$$(x,y,z) \in F \iff x - y - 2z = 0 \iff \begin{cases} x &= y &+ 2z \\ y &= y & \\ z &= & z \end{cases}$$

La famille constituée par les vecteurs $(1,1,0)$ et $(2,0,1)$ est donc une famille génératrice de F.
Comme elle est libre, c'est une base de F qui est de dimension 2.
On cherche de même une base de G :

$$(x,y,z) \in G \iff x = 2y = x + z \iff \begin{cases} x &= 2y \\ y &= 1y \\ z &= 0 \end{cases}$$

La famille constituée par le seul vecteur non-nul $(2,1,0)$ engendre G et elle est évidemment libre.
C'est une base de G et donc $\dim(G) = 1$.

On considère dans $\mathbb{R}^4$:

$$v_1 = (1,2,0,1) \quad v_2 = (1,0,2,1) \quad v_3 = (2,0,4,2)$$
$$w_1 = (1,2,1,0) \quad w_2 = (-1,1,1,1) \quad w_3 = (2,-1,0,1) \quad w_4 = (2,2,2,2).$$

1. Montrer que (v_1, v_2) est libre et que (v_1, v_2, v_3) est liée.
2. Montrer que (w_1, w_2, w_3) est libre et que (w_1, w_2, w_3, w_4) est liée.
3. Montrer que (v_1, v_2, w_1, w_2) est libre.
4. Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par (v_1, v_2, v_3).
   4.1. Déterminer une base de F.

1. v_1 et v_2 ne sont pas proportionnels, donc la famille (v_1, v_2) est libre. En revanche, $v_3 = 2v_2$ et donc (v_1, v_2, v_3) est liée.
2. Soit $aw_1 + bw_2 + cw_3 = 0$. On trouve le système

$$\begin{cases} a-b+2c &= 0 \\ 2a+b-c &= 0 \\ a+b &= 0 \\ b+c &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a-b+2c &= 0 \\ 3b-5c &= 0 \\ 2b-2c &= 0 \\ b+c &= 0 \end{cases}$$

Les deux dernières équations donnent immédiatement $b = c = 0$ et en revenant à la première on obtient aussi $a = 0$. Ainsi, la famille (w_1, w_2, w_3) est libre. Étudions maintenant $aw_1 + bw_2 + cw_3 + dw_4 = 0$. On trouve le système

$$\begin{cases} a-b+2c+2d &= 0 \\ 2a+b-c+2d &= 0 \\ a+b+2d &= 0 \\ b+c+2d &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a-b+2c+2d &= 0 \\ 3b-5c-2d &= 0 \\ 2b-2c &= 0 \\ b+c+2d &= 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a+b+2d &= 0 \\ -2b-2d &= 0 \\ c &= b \\ 2b+2d &= 0 \end{cases}$$

La seconde et la dernière équation sont identiques, et on trouve que le système est équivalent à

$$\begin{cases} a &= b \\ b &= b \\ c &= b \\ d &= -b \end{cases}$$

Ainsi, $w_1 + w_2 + w_3 - w_4 = 0$: la famille (w_1, w_2, w_3, w_4) est liée. Bien sûr, on pouvait remarquer dès le départ que $w_4 = w_1 + w_2 + w_3 \ldots$.
3. On résoud toujours l'équation $av_1 + bv_2 + cw_1 + dw_2 = 0$ et on prouve que $a = b = c = d = 0$. Le détail des calculs est laissé au lecteur courageux...
4.

4.1. (v_1, v_2, v_3) est une famille génératrice de F mais ce n'est pas une base de F car elle n'est pas libre. Puisque v_3 est combinaison linéaire de v_1 et v_2, la famille (v_1, v_2) engendre aussi F. Elle est libre : c'est une base de F.

On considère dans $\mathbb{R}^4$:

$$v_1 = (1, 3, -2, 2) \quad v_2 = (2, 7, -5, 6) \quad v_3 = (1, 2, -1, 0)$$
$$w_1 = (1, 3, 0, 2) \quad w_2 = (2, 7, -3, 6) \quad w_3 = (1, 1, 6, -2).$$

Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par (v_1, v_2, v_3) et G celui engendré par (w_1, w_2, w_3).

1. Montrer que v_3 est une combinaison linéaire de v_1 et v_2. En déduire une base de F.
2. Montrer que w_3 est une combinaison linéaire de w_1 et w_2. En déduire une base de G.
3. Montrer que (v_1, v_2, w_1, w_2) est liée. En déduire une base de $F + G$.
4. Soit $E = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4;\ 4x_1 - 2x_2 + x_4 = 0\}$. Donner une base de E.

1. On a $v_3 = 3v_1 - v_2$. Ainsi, F est engendré simplement par v_1 et v_2. Comme v_1 et v_2 ne sont pas proportionnels, la famille (v_1, v_2) est libre. C'est une base de F.
2. On a $w_3 = 5w_1 - 2w_2$. Ainsi, G est engendré par w_1 et w_2. De même, la famille (w_1, w_2), qui est libre, forme une base de G.
3. On a $v_1 - w_1 = v_2 - w_2$, soit $v_1 - v_2 - w_1 + w_2 = 0$. Ainsi, la famille (v_1, v_2, w_1, w_2) est liée. On sait que (v_1, v_2, w_1, w_2) est une famille génératrice de $F + G$. Elle n'est pas libre donc ce n'est pas une base. Montrons en revanche que (v_1, v_2, w_1) est libre. En effet, si $av_1 + bv_2 + cw_1 = 0$, on obtient le système

$$\begin{cases} a + 2b + c &= 0 \\ 3a + 7b + 3c &= 0 \\ -2a - 5b &= 0 \\ 2a + 6b + 2c &= 0 \end{cases}$$

dont on montre facilement que la seule solution est $a = b = c = 0$. Ainsi, (v_1, v_2, w_1) engendre $F + G$ (rappelons que w_2 est combinaison linéaire de (v_1, v_2, w_1)) et est une famille libre. C'est une base de $F + G$ qui est donc de dimension 3.
4. On a

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \in E \iff \begin{cases} x_1 &= & x_1 \times 1 & & \\ x_2 &= & & x_2 \times 1 & \\ x_3 &= & & & x_3 \times 1 \\ x_4 &= & x_1 \times (-4) & +x_2 \times 2. & \end{cases}$$

Une famille génératrice de E est donc donnée par $((1,0,0,-4),(0,1,0,2),(0,0,1,0))$. On vérifie très facilement que cette famille est libre. C'est donc une base de E.

On considère la partie F de $\mathbb{R}^4$ définie par

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4;\ x + y = 0 \text{ et } x + z = 0\}.$$

1. Donner une base de F.
2. Compléter la base trouvée en une base de $\mathbb{R}^4$.
3. On pose $u_1 = (1, 1, 1, 1)$, $u_2 = (1, 2, 3, 4)$ et $u_3 = (-1, 0, -1, 0)$. La famille (u_1, u_2, u_3) est-elle libre?
4. On pose G l'espace vectoriel engendré par les vecteurs u_1, u_2 et u_3. Quelle est la dimension de G?

$$(x, y, z, t) \in F \iff \begin{cases} x + y &= 0 \\ y - z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= -y \\ y &= y \\ z &= y \\ t &= t \end{cases}$$

Une base de F est donc donnée par les deux vecteurs $v_1 = (1, -1, -1, 0)$ et $v_2 = (0, 0, 0, 1)$.
2. D'après le théorème de la base incomplète, on sait que l'on peut compléter la famille (v_1, v_2) par deux vecteurs de la base canonique pour obtenir une base de $\mathbb{R}^4$. On vérifie facilement que (v_1, v_2, e_1, e_2) est une famille libre, donc une base de $\mathbb{R}^4$.
3. L'équation $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ donne le système

$$\begin{cases} a + b - c &= 0 \\ a + 2b &= 0 \\ a + 3b - c &= 0 \\ a + 4b &= 0 \end{cases}$$

ce qui donne facilement $b = 0$ (comparer la deuxième et la quatrième équation), puis $a = 0$ et $c = 0$. La famille est libre.
4. La famille (u_1, u_2, u_3) est une famille génératrice de G. C'est aussi une famille libre d'après la question précédente. C'est donc une base de G qui est de dimension 3.

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose

$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ x - 2y + z = 0 \text{ et } x + 2y - z = 0\}$$

$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 2z = 0\}.$$

1. Donner une base de F et une base de G.

Corrigé ▼

1. Un élément (x,y,z) de $\mathbb{R}^3$ appartient à F si et seulement si

$$\begin{cases} x+2y+z &= 0 \\ x+2y-z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= -2y \\ y &= y \\ z &= 0 \end{cases}$$

Ainsi, F est engendré par le vecteur $(-2,1,0)$ qui est non-nul et qui constitue une base de F (en particulier, F est de dimension 1). D'autre part, un élément (x,y,z) de $\mathbb{R}^3$ appartient à G si et seulement si

$$\begin{cases} x &= -y-2z \\ y &= y \\ z &= z \end{cases} \iff (x,y,z) = y(-1,1,0) + z(-2,0,1).$$

Ainsi, G est le sous-espace vectoriel engendré par $(-1,1,0)$ et $(-2,0,1)$ et comme ces vecteurs ne sont pas proportionnels, ils constituent une base de G qui est de dimension 2.

Enoncé ▼

Les vecteurs u suivants sont-ils combinaison linéaire des vecteurs u_i?

1. $E = \mathbb{R}^2$, $u = (1,2)$, $u_1 = (1,-2)$, $u_2 = (2,3)$;
2. $E = \mathbb{R}^2$, $u = (1,2)$, $u_1 = (1,-2)$, $u_2 = (2,3)$, $u_3 = (-4,5)$;
3. $E = \mathbb{R}^3$, $u = (2,5,3)$, $u_1 = (1,3,2)$, $u_2 = (1,-1,4)$;
4. $E = \mathbb{R}^3$, $u = (3,1,m)$, $u_1 = (1,3,2)$, $u_2 = (1,-1,4)$ (discuter suivant la valeur de m).

On se demande s'il existe $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $u = xu_1 + yu_2$.

1. On doit résoudre le système

$$\begin{cases} 1 &= x + 2y \\ 2 &= -2x + 3y \end{cases}$$

Effectuant $L_2 + 2L_1 \to L_2$, on trouve qu'il est équivalent à

$$\begin{cases} 1 &= x + 2y \\ 4 &= 7y \end{cases}$$

On peut donc trouver y, puis x : u est bien combinaison linéaire de u_1 et u_2. Une façon plus abstraite de voir les choses est de remarquer que u_2 n'est pas proportionnel à u_1. Ainsi, (u_1, u_2) est une famille libre à deux éléments dans $\mathbb{R}^2$, espace de dimension 2. C'est donc une base de E. En particulier, tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ s'écrit comme combinaison linéaire de u_1 et u_2.

2. D'après la question précédente, u est combinaison linéaire de u_1 et u_2. Il est a fortiori combinaison linéaire de u_1, u_2 et u_3.

3. On ne peut plus avoir de raisonnement abstrait car on travaille avec seulement deux vecteurs dans un espace de dimension 3. L'équation $u = xu_1 + yu_2$ équivaut successivement à

$$\begin{cases} x + y &= 2 \\ 3x - y &= 5 \\ 2x + 4y &= 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y &= 2 & \\ 4x &= 7 & (L_2 + L_1 \to L_2) \\ -2x &= -5 & (L_3 - 4L_1 \to L_3) \end{cases}$$

Les deux dernières équations sont incompatibles, u n'est donc pas combinaison linéaire de u_1 et u_2.

4. On reprend le même raisonnement. L'équation $u = xu_1 + yu_2$ équivaut successivement à

$$\begin{cases} x + y &= 3 \\ 3x - y &= 1 \\ 2x + 4y &= m \end{cases} \iff \begin{cases} x + y &= 3 & \\ 4x &= 4 & (L_2 + L_1 \to L_2) \\ -2x &= m - 12 & (L_3 - 4L_1 \to L_3) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x &= 1 \\ y &= 2 \\ -2 &= m - 12 \end{cases}$$

Le système admet donc une solution si et seulement si $m = 10$. Par conséquent, u est combinaison linéaire de u_1 et u_2 si et seulement si $m = 10$.

Les familles suivantes sont-elles libres dans $\mathbb{R}^3$ (ou $\mathbb{R}^4$ pour la dernière famille)?

1. (u, v) avec $u = (1, 2, 3)$ et $v = (-1, 4, 6)$;
2. (u, v, w) avec $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (0, 0, 1)$;
3. (u, v, w) avec $u = (1, 2, -1)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (-1, 2, -3)$;
4. (u, v, w, z) avec $u = (1, 2, 3, 4)$, $v = (5, 6, 7, 8)$, $w = (9, 10, 11, 12)$ et $z = (13, 14, 15, 16)$.

1. Puisque u et v sont non-nuls et que u n'est pas proportionnel à v, la famille de \emph{deux} vecteurs (u, v) est libre.
2. Écrivons $au + bv + cw = 0$. Si on traduit cette égalité coordonnée par coordonnée, on obtient le système

$$\begin{cases} a+b &= 0 \\ 2a &= 0 \\ -a+b+c &= 0 \end{cases}$$

On en déduit, par la deuxième ligne, $a = 0$, puis $b = 0$ et $c = 0$. La famille (u, v, w) est une famille libre.
3. Ecrivons $au + bv + cw = 0$. Ceci se traduit en le système

$$\begin{cases} a+b-c &= 0 \\ 2a+2c &= 0 \\ -a+b-3c &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a+b-c &= 0 \\ -2b+4c &= 0 \quad L_2 - 2L_1 \to L_2 \\ 2b-4c &= 0 \quad L_3 + L_1 \to L_3 \end{cases}$$

Pour $c = 1$, $b = 2$ et $a = -1$, on obtient une solution non-nulle du système. Autrement dit, $-u + 2v + w = 0$ et donc la famille (u, v, w) est liée.
4. On peut reprendre la même méthode que précédemment, en écrivant $au + bv + cw + dz = 0$, et montrer qu'il existe une solution non nulle : (u, v, w, z) est une famille liée.

On considère dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (4, 1, 4)$ et $v_3 = (2, -1, 4)$.

1. Montrer que la famille (v_1, v_2) est libre. Faire de même pour (v_1, v_3), puis pour (v_2, v_3).
2. La famille (v_1, v_2, v_3) est-elle libre?

1. Les vecteurs v_1 et v_2 ne sont pas nuls et ne sont pas colinéaires. Ainsi, la famille de \emph{deux} vecteurs (v_1, v_2) est libre. Il en est de même pour la famille (v_1, v_3), ainsi que pour la famille (v_2, v_3), par une preuve identique.
2. On remarque que $v_3 = v_2 - 2v_1$: il y a une combinaison linéaire des trois vecteurs avec des coefficients non tous nuls qui donne le vecteur nul. La famille n'est pas libre. Si on n'a pas la "chance" de remarquer que $v_3 = v_2 - 2v_1$, on peut écrire une relation de liaison $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$, on obtient un système de trois équations dont les inconnues sont a, b et c. La résolution de ce système montre qu'il admet une solution non-nulle.

Soit u l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^4$ définie par

$$u(x, y, z) = (-x + y, x - y, -x + z, -y + z).$$

1. Montrer que u est linéaire
2. Soient $\{\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3, \mathcal{F}_4\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$. Calculer $u(\mathcal{E}_1)$, $u(\mathcal{E}_2)$ et $u(\mathcal{E}_3)$ en fonction de $\mathcal{F}_1$, $\mathcal{F}_2$, $\mathcal{F}_3$ et $\mathcal{F}_4$.
3. Écrire la matrice de u dans les bases canoniques.
4. Montrer que $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, u(\mathcal{E}_1), u(\mathcal{E}_2)\}$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
5. Écrire la matrice de u dans les bases $\{\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3\}$ et $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, u(\mathcal{E}_1), u(\mathcal{E}_2)\}$.

1. Soient $X=(x,y,z)$, $X'=(x,y,z)$ et $\lambda\in\mathbb{R}$. Alors on a

$$\begin{aligned}u(X+X') &= u(x+x',y+y',z+z')\\ &= (-x-x'+y+y',x+x'-y-y',-x-x'+z+z',-y-y'+z+z')\\ &= \big((-x+y)+(-x'+y'),(x-y)+(x'-y'),(-x+z)+(-x'+z'),\\ &\qquad (-y+z)+(-y'+z')\big)\\ &= (-x+y,x-y,-x+z,-y+z)+(-x'+y',x'-y',-x'+z',-y'+z')\\ &= u(X)+u(X').\end{aligned}$$

De même, on a

$$\begin{aligned}u(\lambda X) &= u(\lambda x,\lambda y,\lambda z)\\ &= u(-\lambda x+\lambda y,\lambda x-\lambda y,-\lambda x+\lambda z,-\lambda y+\lambda z)\\ &= \lambda(-x+y,x-y,-x+z,-y+z)\\ &= \lambda u(X).\end{aligned}$$

Ainsi, u est linéaire. On aurait pu aussi utiliser la caractérisation des applications linéaires de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^n$: chaque coordonnée de $u(x,y,z)$ s'écrit comme combinaison linéaire de (x,y,z).

2. On a

$$\begin{aligned}u(\mathcal{E}_1) &= u(1,0,0)=(-1,1,-1,0)=-\mathcal{F}_1+\mathcal{F}_2-\mathcal{F}_3\\ u(\mathcal{E}_2) &= u(0,1,0)=(1,-1,0,-1)=\mathcal{F}_1-\mathcal{F}_2-\mathcal{F}_4\\ u(\mathcal{E}_3) &= u(0,0,1)=(0,0,1,1)=\mathcal{F}_3+\mathcal{F}_4.\end{aligned}$$

3. On applique la définition et on trouve

$$\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}.$$

4. Puisque $\mathbb{R}^4$ est de dimension 4 et que la famille considérée a quatre éléments, il suffit de montrer qu'il s'agit d'une famille libre. C'est particulièrement facile ici, car la famille est \emph{triangulaire} par rapport à la base canonique de $\mathbb{R}^4$. En effet, si on a $a\mathcal{F}_1+b\mathcal{F}_2+cu(\mathcal{E}_1)+du(\mathcal{E}_2)=0$, ceci se traduit en

$$\begin{cases}a-c+d &= 0\\ b+c-d &= 0\\ -c &= 0\\ -d &= 0\end{cases}\iff a=b=c=d=0.$$

5. Il s'agit d'exprimer chaque $u(\mathcal{E}_i)$ en fonction des vecteurs de la nouvelle base. Pour deux des vecteurs, c'est très facile, car $u(\mathcal{E}_1) = u(\mathcal{E}_1)$ et $u(\mathcal{E}_2) = u(\mathcal{E}_2)$! C'est plus difficile pour $u(\mathcal{E}_3)$, qu'il faut exprimer dans la nouvelle base. Autrement dit, il faut trouver a, b, c, d de sorte que

$$a\mathcal{F}_1 + b\mathcal{F}_2 + cu(\mathcal{E}_1) + du(\mathcal{E}_2) = (0,0,1,1).$$

Ceci revient à résoudre le système

$$\begin{cases} a-c+d &= 0 \\ b+c-d &= 0 \\ c &= -1 \\ d &= -1 \end{cases} \iff \begin{cases} a &= 0 \\ b &= 0 \\ c &= -1 \\ d &= -1 \end{cases}$$

Ainsi, on $u(\mathcal{E}_3) = -u(\mathcal{E}_1) - u(\mathcal{E}_2)$ et la matrice de u dans les bases $\{\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3\}$ et $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, u(\mathcal{E}_1), u(\mathcal{E}_2)\}$ est donc

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^4$ dans lui-même défini par $f(x,y,z,t) = (x-y+z, y+z+t, 0, x+y+3z+2t)$.

1. Déterminer les images par f des vecteurs de la base canonique (e_1, e_2, e_3, e_4) de $\mathbb{R}^4$.
2. Écrire la matrice A représentant l'endomorphisme f dans cette base.

1. On a

$$\begin{aligned} f(e_1) &= (1,0,0,1) = e_1 + e_4 \\ f(e_2) &= (-1,1,0,1) = -e_1 + e_2 + e_4 \\ f(e_3) &= (1,1,0,3) = e_1 + e_2 + 3e_4 \\ f(e_4) &= (0,1,0,2) = e_2 + 2e_4 \end{aligned}$$

2. Utilisant les résultats de la question précédente, on trouve que la matrice A est donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donner une base de $\ker(f)$ et de $\mathrm{Im}(f)$.

Le noyau de f est l'ensemble des triplets (x,y,z) tels que

$$f(x,y,z)=0 \iff \begin{cases} x+y+z &= 0 \\ -x+2y-2z &= 0 \\ 3y-z &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= -4y \\ y &= y \\ z &= 3y \end{cases}$$

Le noyau de f est donc la droite vectorielle de vecteur directeur $(-4,1,3)$. Par le théorème du rang, $\mathrm{Im}(f)$ est de dimension 2. De plus, $f(e_1)=(1,-1,0)$ et $f(e_2)=(1,2,3)$ sont clairement indépendants. Donc $(f(e_1),f(e_2))$ est une base de $\mathrm{Im}(f)$.

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est :

$$M=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Donner une base de $\ker(f)$ et de $\mathrm{Im}(f)$. En déduire que $M^n=0$ pour tout $n\geq 2$.

On a

$$f(x,y,z)=0 \iff x+y-z=0 \iff \begin{cases} x &= x \\ y &= y \\ z &= x+y \end{cases}.$$

$\ker(f)$ est donc un plan vectoriel, de base (u,v) avec $u=(1,0,1)$ et $v=(0,1,1)$. D'après le théorème du rang, on sait que $\mathrm{Im}(u)$ est de dimension 1. Il est engendré par exemple par le vecteur non nul $w=f(e_1)=(1,-3,-2)$.
On remarque que $w=u-3v$ est élément de $\ker(f)$. Ainsi, $\mathrm{Im}(f)\subset\ker(f)$ et donc $f^2=0$. Par suite, $f^n=0$ pour tout $n\geq 2$ et la matrice de f^n dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est elle aussi nulle. Donc $M^n=0$ pour tout $n\geq 2$.

Soit u l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans leur base canonique respective est

$$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

On appelle (e_1,e_2,e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et (f_1,f_2) celle de $\mathbb{R}^2$. On pose

$$e'_1=e_2+e_3,\ e'_2=e_3+e_1,\ e'_3=e_1+e_2 \text{ et } f'_1=\frac{1}{2}(f_1+f_2),\ f'_2=\frac{1}{2}(f_1-f_2).$$

1. Montrer que (e'_1,e'_2,e'_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ puis que (f'_1,f'_2) est une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Quelle est la matrice de u dans ces nouvelles bases?

1. Puisqu'on a des familles de trois (respectivement deux) vecteurs dans un espace de dimension trois (resp. deux), il suffit de prouver que l'on a des familles libres. Pour (f_1', f_2') c'est clair puisque les vecteurs ne sont pas colinéaires. Pour (e_1', e_2', e_3'), si on a une égalité du type $ae_1' + be_2' + ce_3' = 0$, alors on obtient

$$(b+c)e_1 + (a+c)e_2 + (a+b)e_3 = 0 \iff \begin{cases} b+c &= 0 \\ a+c &= 0 \\ a+b &= 0 \end{cases} \iff a = b = c = 0.$$

La famille (e_1', e_2', e_3') est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Notons P la matrice de passage de (e_1, e_2, e_3) à (e_1', e_2', e_3') et Q la matrice de passage de (f_1, f_2) à (f_1', f_2'). Alors on a :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } Q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Si B est la matrice de u dans les nouvelles bases, alors la formule du changement de base nous dit que $B = Q^{-1}AP$. Or,

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

de sorte que

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Soient α, β deux réels et

$$M_{\alpha,\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha & \beta \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs de α et β pour lesquelles l'application linéaire associée à $M_{\alpha,\beta}$ est surjective.

Il suffit de chercher les valeurs de α et β pour lesquelles le rang de cette matrice est 3. On calcule le rang par la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(M_{\alpha,\beta}) &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha & \beta \\ 0 & -7 & 2-2\alpha & 1-2\beta \\ 0 & 4 & 2+\alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 - 2L_1 \to L_2 \\ L_3 + L_1 \to L_3 \end{matrix} \\ &= \operatorname{rg}\begin{pmatrix} 1 & 3 & \alpha & \beta \\ 0 & -7 & 2-2\alpha & 1-2\beta \\ 0 & 0 & 22-\alpha & 4-\beta \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ 7L_3 + 4L_2 \to L_3 \end{matrix}. \end{aligned}$$

La matrice est donc de rang 3, sauf si $\alpha = 22$ et $\beta = 4$.